

SL-07 · Anwenden & Prüfungstraining Säuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–136. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Säuren und Laugen im Überblick

In dieser Stunde kommt alles zusammen.

- H_3O^+ macht sauer, OH^- macht alkalisch.
- Zusammen ergeben sie Wasser.

Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 1 wird 1-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 250 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 98 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Säuren“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

230 g 9 604 mol 20 g 0 61 g/mol 1 mol 63 g/mol 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 1 + 1 = 2$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ \% \%} = 2,5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ \% \%} = 20 \text{ g}$
4. $n = 98 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$